



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

基于 Q - L e a r n i n g 算法的网络路径选择 中 维 度 变 化 对 Q 表 性 能 影 响 的 研 究

专业：信息安全



答辩人：史建刚



导师：韩磊

目 录

Contents



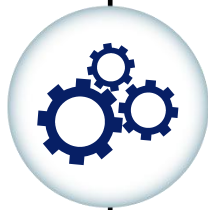
Part 1 研究背景及意义



Part 2 研究思路与方法



Part 3 实验结果的分析



Part 4 研究总结与展望



Part 1

研究背景及意义

研究背景及意义

研究思路与方法

实验结果的分析

研究总结与展望



流量增长需求

网络流量持续增长，环境复杂化，智能路由算法需求突出

Q-Learning优势

Q-Learning可通过持续学习优化决策模型，在网络路径选择有独特优势

Q表性能问题

高维状态空间导致Q表性能下降，亟待解决该问题

国内外研究现状



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

研究背景及意义

研究思路与方法

实验结果的分析

研究总结与展望

国内聚焦状态空间压缩和策略优化，如改进奖励函数、初始化Q表等方式

国内研究侧重

国外研究方向

国外侧重连续学习方法应用和多模态特征融合方面的研究

共同待解决问题

国内外研究均未系统解决维度变化对Q表性能的影响问题

研究意义



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

实践层面意义

实践中能为5G、工业物联网等场景提供优化方案



理论层面意义

在理论上可揭示Q表维度与算法性能的关系

用户体验提升

通过提升路径选择效率，可改善用户体验

研究背景及意义

研究思路与方法

实验结果的分析

研究总结与展望



Part 2

研究思路与方法

研究理论基础



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

研究背景及意义

研究思路与方法

实验结果的分析

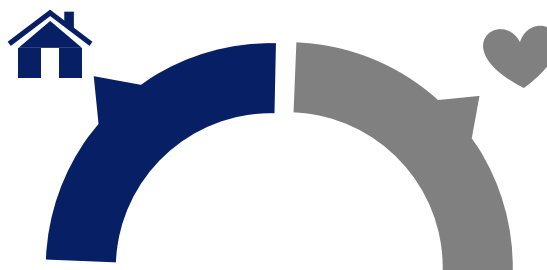
研究总结与展望

基于MDP框架

以马尔可夫决策过程框架为基础
开展研究工作

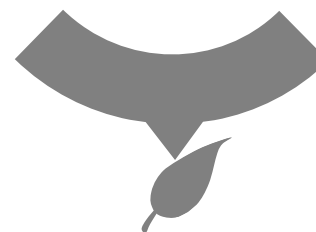
运用贝尔曼方程

运用贝尔曼方程实现Q值迭代更新，
推动算法运行



结合策略函数

结合 ϵ -greedy策略并构建多目标奖励函数，
完善算法机制





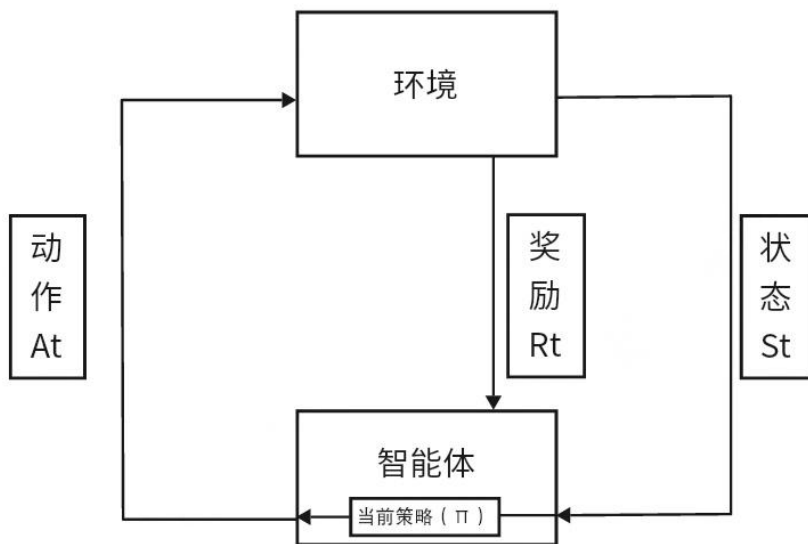
研究理论基础

研究背景及意义

研究思路与方法

实验结果的分析

研究总结与展望



马尔科夫决策 (MDP)

$$V_{\pi}(s) = \sum_{a \in A} \pi(a|s) Q_{\pi}(s, a)$$

贝尔曼方程

$$Q_{\pi}(s, a) = R(s, a) + \gamma \sum_{s' \in S} P(s'|s, a) V_{\pi}(s')$$

$$V^*(s) = \max_{a \in A} Q^*(s, a)$$

贝尔曼最优方程

$$Q^*(s, a) = R(s, a) + \gamma \sum_{s'} P(s'|s, a) V^*(s')$$

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha \left[r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a) \right]$$

Q-Learning的标准更新公式

研究思路



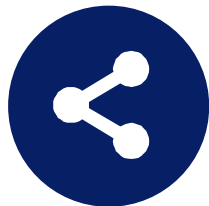
南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

研究背景及意义

研究思路与方法

实验结果的分析

研究总结与展望



构建拓扑模型

通过构建不同物理拓扑模型，
以此为基础展开后续研究分析



量化关联性

对Q表维度与训练时间、寻路时
间的关联性进行量化分析



探究影响机制

深入探究维度变化对Q-Learning
算法性能的影响机制

研究方法



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

研究背景及意义

研究思路与方法

实验结果的分析

研究总结与展望





研究方法

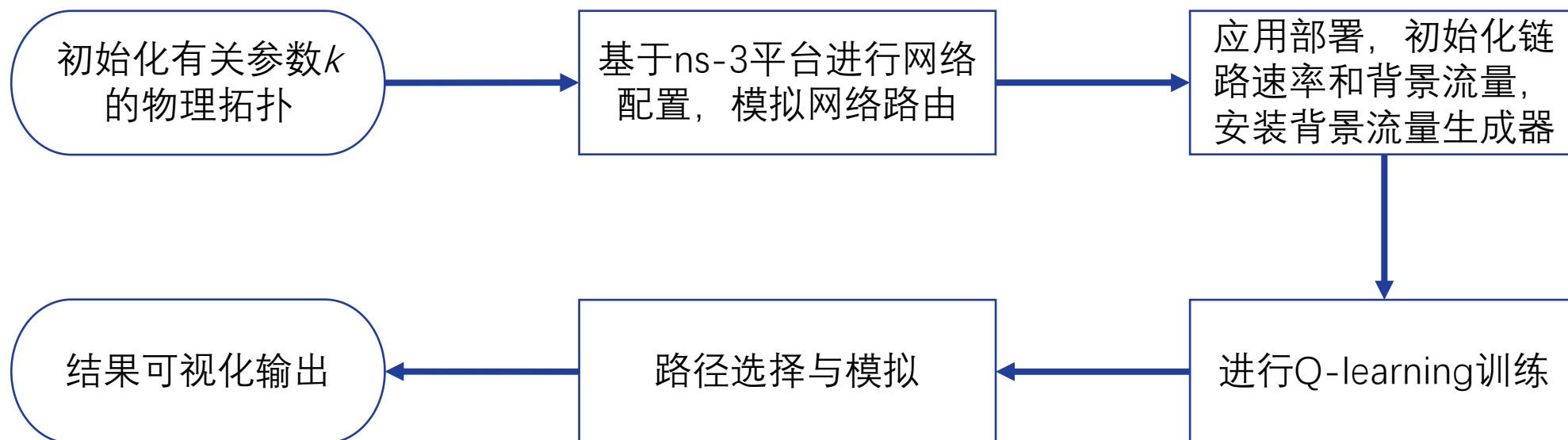
研究背景及意义

研究思路与方法

实验结果的分析

研究总结与展望

代码实现过程





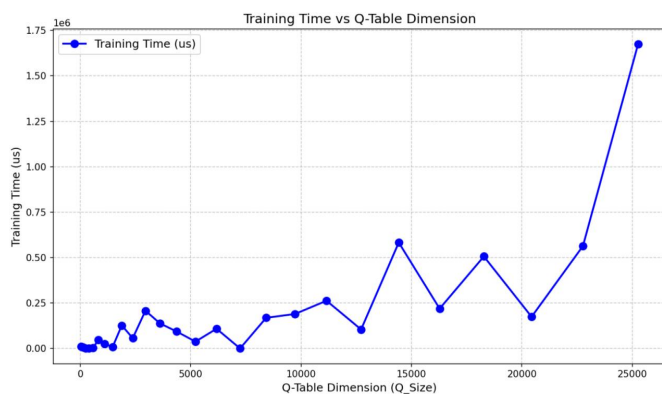
Part 3

实验结果的分析

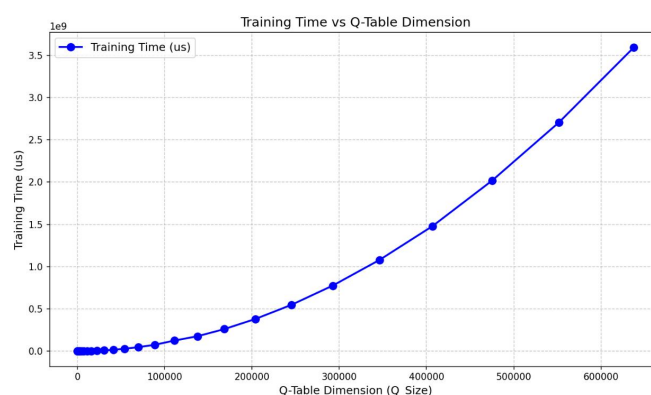


研究成果展示及性质分析

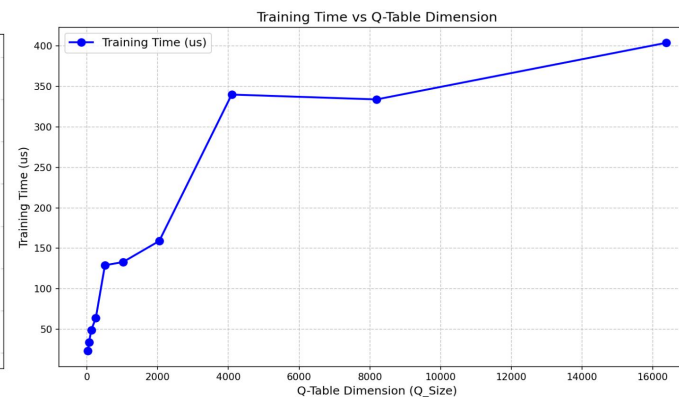
性能评测



随机的树型拓扑



结构固定的树形型拓扑



随机生成的复杂拓扑

研究背景及意义

研究思路与方法

实验结果的分析

研究总结与展望



研究成果展示及性质分析

研究背景及意义

研究思路与方法

实验结果的分析

研究总结与展望



Q表规模相对偏小

训练所耗费的时间大体上是由算法的那些固定开销所主导



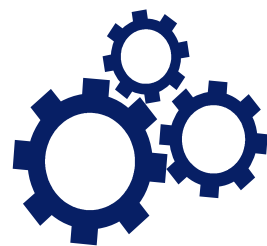
Q表规模增大到高维状态

样本复杂度随状态数线性增长，而Q表规模也指数增长于 d ，导致训练时间相对于维度 d 呈现指数级增长（即超线性增长）



Q表规模极大

当 $|S||A| \rightarrow \infty$ ，平均访问次数趋近于零，Q表无法有效更新，训练时间稳定在 T_{max} 。



Part 4

研究总结与展望



研究结论

Q表存储机制

当网络规模超过特定阈值时，传统Q表存储机制会承受较大压力。



维度影响

在中小型网络场景中，相关算法可维持较高收敛效率，在大规模拓扑环境下，状态空间膨胀，计算资源消耗呈非线性增长。



动态奖励机制

动态奖励机制虽提高了算法对网络波动的适应能力，然而在超大规模节点场景中，仍表现出明显性能衰减，这些现象证明维度扩展对经典算法有根本性制约。



研究背景及意义

研究思路与方法

实验结果的分析

研究总结与展望



未来研究方向

研究背景及意义

研究思路与方法

实验结果的分析

研究总结与展望



量子计算在加快Q-table更新速度、缩减状态空间维度方面所拥有的潜力。



传统Q-Learning所采用的扁平化状态表示方式，很难获取到这类结构信息，图结构建模为结构化状态建模提供了一种新的范式。



ns-3仿真精度与真实网络存在差距，影响研究的准确性。



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

恳请老师批评指正

专业：信息安全



答辩人：史建刚



导师：韩磊老师